

$$1. \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} dy \int_{\sqrt{1+y^2}}^{\sqrt{1+y^2}} f(x, y) dx$$

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} dy \int_{\sqrt{1+y^2}}^{\sqrt{1+y^2}} f(x, y) dx = \iint_D f(x, y) dx dy =$$

$$= \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy +$$

$$\iint_{D_3} f(x, y) dx dy + \iint_{D_4} f(x, y) dx dy + \iint_{D_5} f(x, y) dx dy$$

$$D_1: -2 \leq x \leq -1$$

Нижняя граница $y > \sqrt{x^2 - 1}$.

Верхняя граница $y < \sqrt{3}$.

$$D_2: -2 \leq x \leq -1$$

Верхняя граница $y < -\sqrt{x^2 - 1}$.

Нижняя граница $y > -\sqrt{3}$.

$$D_3: -1 \leq x \leq 1$$

Нижняя граница $y = -\sqrt{3}$
Верхняя граница $y = +\sqrt{3}$

$$D_4: 1 \leq x \leq 2$$

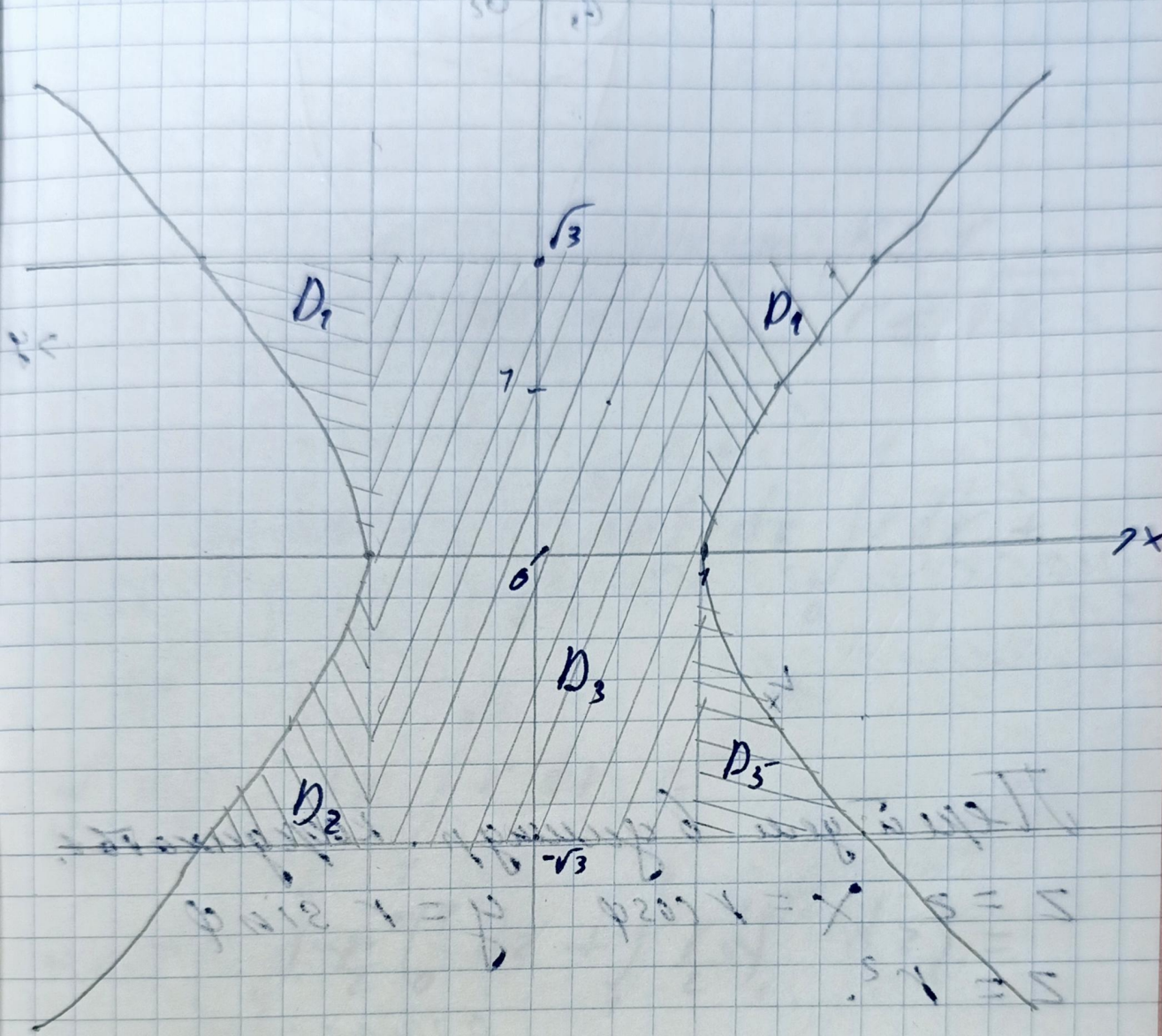
Нижняя граница $y \geq \sqrt{x^2 - 1}$
Верхняя граница $y \leq \sqrt{3}$

$$D_5: 1 \leq x \leq 2$$

Нижняя граница $y \geq -\sqrt{3}$
Верхняя граница $y \leq -\sqrt{x^2 - 1}$

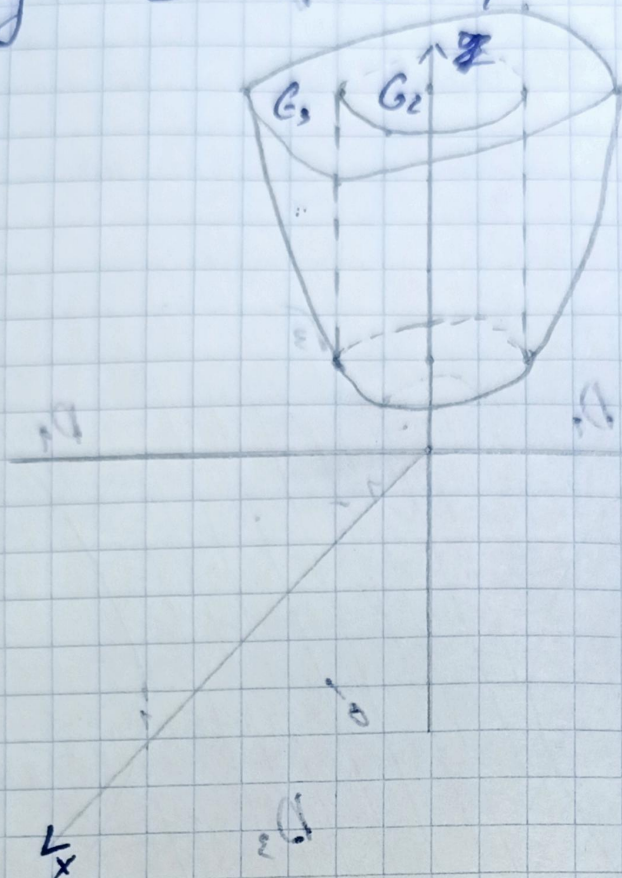
$$\begin{aligned} & \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y) dx = \dots \\ &= \int_{-2}^{-1} dx \int_{\sqrt{x^2-1}}^{\sqrt{3}} f(x,y) dy + \int_{-2}^{-1} dx \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{x^2-1}} f(x,y) dy + \\ & \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} f(x,y) dy + \int_{1}^2 dx \int_{\sqrt{x^2-1}}^{\sqrt{3}} f(x,y) dy + \\ & \int_{1}^2 dx \int_{-\sqrt{3}}^{-\sqrt{x^2-1}} f(x,y) dy \end{aligned}$$

$$x = 5, y = 5 \quad \text{and} \quad x = 5, y = 5$$



$$D = D_1 \cup D_2 \cup D_3 \cup D_4 \cup D_5$$

$$2. \quad z = x^2 + y^2 \quad z = 4 \quad z = 9$$



Перейдем в цилиндрич. координаты.

$$z = z \quad x = r \cos \varphi \quad y = r \sin \varphi$$

$$z = r^2.$$

$$\iiint_{G_1} dx dy dz = \iiint_{G_1} d\varphi r dr dz$$

$$G_1 = G_2 \cup G_3$$

$$G_2: \quad 1 \leq z \leq 4, \quad 0 \leq r \leq 1.$$

$$G_3: \quad 1 \leq z \leq 4.$$

Внутренняя граница $r \geq 1$

Внешняя граница $r \leq \sqrt{z}$

$$\iiint_G d\varphi \, r \, dr \, dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^4 dz \int_0^1 r \, dr +$$

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^4 dz \int_1^{\sqrt{z}} r \, dr =$$

$$= 2\pi \left(\int_1^4 \frac{r^2}{2} \Big|_0^1 dz + \int_1^4 \frac{r^2}{2} \Big|_1^{\sqrt{z}} dz \right) =$$

$$= 2\pi \left(\int_1^4 \frac{1}{2} dz + \int_1^4 \left(\frac{z}{2} - \frac{1}{2} \right) dz \right) =$$

$$= 2\pi \left(\frac{z}{2} \Big|_1^4 + \left(\frac{z^2}{4} - \frac{z}{2} \right) \Big|_1^4 \right) =$$

$$= 2\pi \left(\frac{z^2}{4} \Big|_1^4 \right) = \frac{15\pi}{2}$$

Ответ: $15\pi/2$.

$$3.1. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (3n+2)}{(n+2)!} \geq 1$$

$$a_n = \frac{(3n+2) a_{n-1}}{(n+2)} > 0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(3k+2) a_{k-1}}{(k+2) a_{k-1}} =$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{3k+2}{k+2} = 3 > 1 \quad \text{ряд}$$

расходится по предельному признаку Даламбера.

$$3.2. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \quad \frac{\ln n}{n} \text{ жетр на } [2; +\infty)$$

а такна дласъв и котр

Рассмотрим интегральный признак Коши.

$$\int_2^{\infty} \frac{\ln n}{n} dn = \int_2^{\infty} \ln n \, d \ln n =$$

$$= \frac{\ln^2 n}{2} \Big|_2^{\infty} = \infty$$

Несобственный интеграл $\int_1^{\infty} \frac{1}{n} dn$ расходится, следовательно можно применить признак Коши: ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится.

2.3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{5n-1}{5n+1} \right)^n$ ряд - знакочередующийся.

Рассмотрим ряд по модулю.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5n-1}{5n+1} \right)^n$$

$$f(n) = \left(\frac{5n-1}{5n+1} \right)^n \text{ — на } i \text{ и } k \text{ выносим } [1; +\infty)$$
~~$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{5n-1}{5n+1} \right)^n$$~~

Рассмотрим несходящееся уел сходимости

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5n-1}{5n+1} \right)^n = \left[1^{\infty} \right] =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{5n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{5n+1} \right)^{\left(\frac{5n+1}{-2} \right) \left(\frac{-2}{5n+1} \right) n} =$$

$$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n}{5n+1}} = e^{-\frac{2}{5}} \neq 0 \Rightarrow \text{ряд}$$

из модуля расходится $\Rightarrow$

Ряд не является абс. сходящимся,
а т.к. не выполнены условия
сходимости ряда, то он не
является сходящимся.

Ответ: ряд расходится.